

Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Чермашенцев Павел Андреевич

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

- 1 Изучить перенаправление ввода-вывода
- 2 Изучить работу фильтров
- 3 Изучить команду поиска
- 4 Ознакомиться с управлением процессами
- 5 Ознакомиться с командами `df` `du`

Процесс выполнения лабораторной работы

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls /etc > file.txt  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls >> file.txt  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
...
```

Рис. 1: Запись в файл

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
makedumpfile.conf.sample  
man_db.conf  
mke2fs.conf  
mtools.conf  
ndctl.conf.d
```

Рис. 2: Поиск расширения .conf

```
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/a6/c09e32ca8c10093046a39815ac0bb02e30710
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/f8/c33a5246e38f68919a990ca0fc6818a3b9beba
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/f8/c221616a86e4c891f6ab1b7465394016cbf42c
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/bb/cf40fbab1daedd3e00f7fb8bd4419eba25e0f9
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/bb/ce145bd91cb472df85706d053b74bdf80b551c
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/c4
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/4f/c20577ae0a10f5fb43f86e576780a82f425f45
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/c0
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/objects/a3/c648150b83cae35cb6c80e94297063ed87e921
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/modules/public/config
/home/pachermashentsev/site/blog/.git/config
/home/pachermashentsev/site/blog/config
/home/pachermashentsev/site/blog/content
/home/pachermashentsev/site/blog/resources/_gen/images/publication/conference-paper
/home/pachermashentsev/site/blog/public/css
/home/pachermashentsev/site/blog/public/publication/conference-paper
/home/pachermashentsev/site/blog/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/pachermashentsev/site/blog/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/pachermashentsev/site/blog/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/pachermashentsev/snap/hugo/common
/home/pachermashentsev/snap/hugo/current
/home/pachermashentsev/conf.txt
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 3: Поиск файлов

```
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: /etc/logrotate.d/httpd
'/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/server'/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
: Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
```

Рис. 4: Поиск файлов

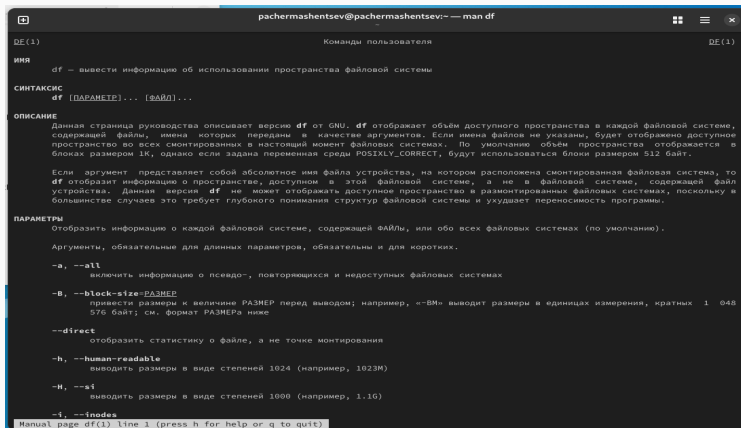
```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6552  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ rm logfile  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 5: Фоновый запуск процесса

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ gedit &  
[1] 6623  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ps | grep gedit  
    6623 pts/0    00:00:00 gedit  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ kill 6623  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
[1]+  Завершено      gedit  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du



```
pachermashentsev@pachermashentsev:~ — man df
DE(1)                                     Команды пользователя                                DE(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе,
содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное
пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в
блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то
df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл
устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в
большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛы, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048
    576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

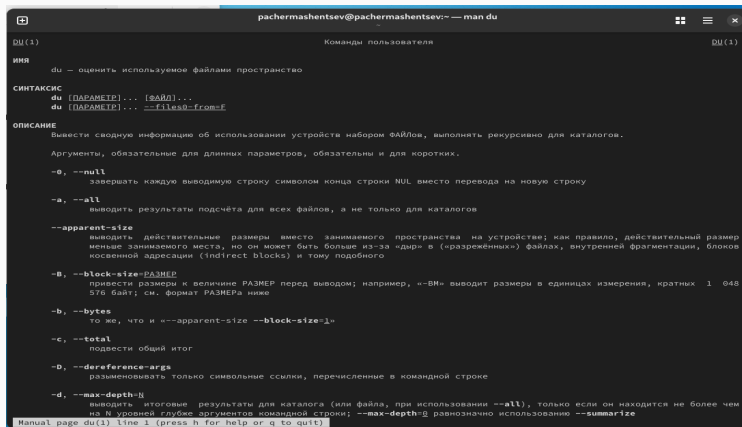
-h, --human-readable
    выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

-H, --si
    выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

-i, --inodes
    Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 7: Справка по команде df

Команды df и du



```
pachermashentsev@pachermashentsev:~ — man du
du(1)                                     Команды пользователя                                du(1)

ИМЯ
du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

--0, --null
    завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

-a, --all
    выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

--apparent-size
    выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер
    меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разреженных») файлах, внутренней фрагментации, блоков
    косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048
    576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

-b, --bytes
    то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

-c, --total
    подвести общий итог

-D, --dereference-args
    разменовывать только символьные ссылки, перечисленные в командной строке

-d, --max-depth=N
    выводить итоговые результаты для каталога (или файла, при использовании --all), только если он находится не более чем
    из N уровней глубже аргументов командной строки; --max-depth=0 равнозначно использованию --summarize

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ df  
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в  
/dev/nvme0n1p3    124777472    18898784  103726048      16% /  
devtmpfs          4096         0      4096          0% /dev  
tmpfs             4035792      96    4035696        1% /dev/shm  
tmpfs            1614320     1948   1612372        1% /run  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-network-generator.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-sysctl.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service  
/dev/loop2        45568       45568         0    100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545  
/dev/loop1        95360       95360         0    100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595  
/dev/loop0        75776       75776         0    100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748  
/dev/nvme0n1p3    124777472    18898784  103726048      16% /home  
/dev/nvme0n1p2    996780     385940    542028       42% /boot  
tmpfs            4035796      60    4035736        1% /tmp  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service  
tmpfs            1024         0      1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service  
tmpfs            807156      192    806964        1% /run/user/1004  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
32      ./site/blog/public/en/tags/hugo
R 292    ./site/blog/public/en/tags
596    ./site/blog/public/en/teaching/js
596    ./site/blog/public/en/teaching/python
1256   ./site/blog/public/en/teaching
28     ./site/blog/public/en/projects
3156   ./site/blog/public/en
20     ./site/blog/public/ru
19824  ./site/blog/public
46860  ./site/blog
46980  ./site
0      ./snap/hugo/22595
0      ./snap/hugo/common
4      ./snap/hugo
4      ./snap
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.plases/equipment
0      ./ski.plases/plans
4      ./ski.plases
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
751424 .
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 10: Запуск команды du

```
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/tags/hugo/page  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/tags/hugo/page/1  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/teaching  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/teaching/js  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/teaching/python  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/en/projects  
/home/pachermashentsev/site/blog/public/ru  
/home/pachermashentsev/snap  
/home/pachermashentsev/snap/hugo  
/home/pachermashentsev/snap/hugo/22595  
/home/pachermashentsev/snap/hugo/common  
/home/pachermashentsev/monthly  
/home/pachermashentsev/reports  
/home/pachermashentsev/reports/monthly  
/home/pachermashentsev/reports/monthly/monthly  
/home/pachermashentsev/ski.places  
/home/pachermashentsev/ski.places/equipment  
/home/pachermashentsev/ski.places/plans  
/home/pachermashentsev/australia  
/home/pachermashentsev/play  
/home/pachermashentsev/play/games  
/home/pachermashentsev/play/games/play  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 11: Поиск директорий

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.